DOCUMENTO TÉCNICO - APP PATITAS COMPOSE

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: App Patitas Compose
Paquete: pe.idat.apppatitas_compose
Versión: 1.0
Versión de Código: 1

2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

2.1 Framework y Lenguaje

Tecnología	Versión	Descripción
Kotlin	1.9.0	Lenguaje de programación principal
Android SDK	Compile SDK 34	SDK de compilación
Min SDK	24	Versión mínima de Android soportada (Android 7.0)
Target SDK	34	Versión objetivo de Android
Android Gradle Plugin	8.5.0	Plugin de Gradle para Android

2.2 Frameworks y Librerías de Desarrollo

Tecnología	Versión	Propósito
Jetpack Compose	BOM 2024.04.01	Framework moderno de UI declarativa
Compose Material 3	1.6.8	Biblioteca de componentes Material Design 3
Hilt	2.48	Framework de inyección de dependencias
Retrofit	2.9.0	Cliente HTTP para APIs REST
Gson Converter	2.9.0	Serializador/Deserializador JSON
Room	2.6.1	Base de datos local SQLite
Navigation Compose	2.7.7	Biblioteca de navegación entre pantallas
Coil	2.0.0	Carga y cacheo de imágenes
Lifecycle Runtime	2.8.3	Ciclo de vida de componentes Android
Activity Compose	1.9.0	Integración de Compose con Activity
Material Icons Extended	1.6.8	Biblioteca extendida de iconos Material

3. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

3.1 Patrón de Diseño

La aplicación utiliza **Clean Architecture** con el patrón **MVVM** (Model-View-ViewModel), estructurado en tres capas:

- **UI Layer (Capa de Presentación):** Composables y ViewModels
- **Domain Layer (Capa de Dominio):** Casos de uso (Use Cases)
- **Data Layer (Capa de Datos):** Repositorios, Servicios y Entidades

3.2 Estructura de Capas

Capa	Descripción
auth	Módulo de autenticación (Login y Registro)
home	Módulo principal (Gestión de mascotas y voluntarios)
core	Utilidades compartidas (BD, Retrofit, Navegación)
ui/theme	Tema visual de la aplicación

4. ESTRUCTURA COMPLETA DEL PROYECTO

```
apppatitas-compose/
├── .gradle/
│   └── 8.7/
├── .idea/
├── app/
│   ├── build.gradle.kts
│   ├── proguard-rules.pro
│   └── src/
│       ├── main/
│       │   ├── AndroidManifest.xml
│       │   ├── java/pe/idat/apppatitas_compose/
│       │   │   ├── MiApp.kt
│       │   │   ├── MainActivity.kt
│       │   │   ├── auth/
│       │   │   │   ├── data/
│       │   │   │   │   ├── network/
│       │   │   │   │   │   ├── request/
│       │   │   │   │   │   │   ├── LoginRequest.kt
│       │   │   │   │   │   └── RegistroRequest.kt
│       │   │   │   │   │   └── response/
│       │   │   │   │   │       ├── LoginResponse.kt
│       │   │   │   │   │       └── RegistroResponse.kt
│       │   │   │   │   ├── service/
│       │   │   │   │   │   └── AuthService.kt
│       │   │   │   │   └── repository/
│       │   │   │   │       ├── AuthRepository.kt
│       │   │   │   │       └── PersonaAuthRepository.kt
│       │   │   │   ├── domain/
│       │   │   │   │   ├── LoginUseCase.kt
│       │   │   │   │   ├── RegistroUseCase.kt
│       │   │   │   │   └── RegistroPersonaUseCase.kt
│       │   │   │   └── view/
│       │   │   │       ├── LoginScreen.kt
│       │   │   │       ├── RegistroScreen.kt
│       │   │   │       └── viewmodel/
│       │   │   │           ├── LoginViewModel.kt
│       │   │   │           └── RegistroViewModel.kt
│       │   │   ├── home/
│       │   │   │   ├── data/
│       │   │   │   │   ├── network/
│       │   │   │   │   │   ├── request/
│       │   │   │   │   │   │   └── VoluntarioRequest.kt
│       │   │   │   │   │   └── response/
│       │   │   │   │   │       ├── MascotaResponse.kt
│       │   │   │   │   │       └── VoluntarioResponse.kt
│       │   │   │   │   ├── service/
│       │   │   │   │   │   └── MascotaService.kt
│       │   │   │   │   └── repository/
│       │   │   │   │       ├── MascotaRepository.kt
│       │   │   │   │       └── PersonaHomeRepository.kt
│       │   │   │   ├── domain/
│       │   │   │   │   ├── MascotaUseCase.kt
│       │   │   │   │   ├── ObtenerPersonaUseCase.kt
│       │   │   │   │   ├── ActualizarPersonaUseCase.kt
│       │   │   │   │   ├── EliminarPersonaUseCase.kt
│       │   │   │   │   └── VoluntarioUseCase.kt
```

```
│       │   │   │   └── view/
│       │   │   │       ├── HomeScreen.kt
│       │   │   │       ├── MascotaScreen.kt
│       │   │   │       ├── VoluntarioScreen.kt
│       │   │   │       └── viewmodel/
│       │   │   │           ├── MascotaViewModel.kt
│       │   │   │           └── VoluntarioViewModel.kt
│       │   │   ├── core/
│       │   │   │   ├── bd/
│       │   │   │   │   ├── PersonaEntity.kt
│       │   │   │   │   ├── PersonaDao.kt
│       │   │   │   │   ├── PatitasDatabase.kt
│       │   │   │   │   └── PatitasDbModule.kt
│       │   │   │   ├── retrofit/
│       │   │   │   │   ├── PatitasClient.kt
│       │   │   │   │   └── RetrofitModule.kt
│       │   │   │   ├── ruta/
│       │   │   │   │   └── RutaPatitas.kt
│       │   │   │   └── util/
│       │   │   │       ├── Evento.kt
│       │   │   │       └── MenuItem.kt
│       │   │   └── ui/theme/
│       │   │       ├── Color.kt
│       │   │       ├── Theme.kt
│       │   │       └── Type.kt
│       │   └── res/
│       │       ├── drawable/
│       │       ├── mipmap-mdpi/
│       │       ├── mipmap-hdpi/
│       │       ├── mipmap-xhdpi/
│       │       ├── mipmap-xxhdpi/
│       │       ├── mipmap-xxxhdpi/
│       │       ├── mipmap-anydpi-v26/
│       │       ├── values/
│       │       │   ├── colors.xml
│       │       │   ├── strings.xml
│       │       │   └── themes.xml
│       │       └── xml/
│       │           ├── backup_rules.xml
│       │           └── data_extraction_rules.xml
│       ├── test/
│       └── androidTest/
├── gradle/
│   └── libs.versions.toml
├── build.gradle.kts
├── settings.gradle.kts
├── gradle.properties
├── gradlew
├── gradlew.bat
└── local.properties
```

5. PERMISOS Y CONFIGURACIÓN

5.1 Permisos

Permiso	Descripción
INTERNET	Permite el acceso a red para consumir APIs REST

5.2 Componentes de la Aplicación

Componente	Clase	Descripción
Aplicación	MiApp	Clase principal con anotación @HiltAndroidApp
Actividad Principal	MainActivity	Actividad principal de la aplicación

6. DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

6.1 Módulo auth (Autenticación)

Encargado de la gestión de usuarios:

- **Login:** Pantalla de inicio de sesión
- **Registro:** Pantalla de registro de nuevos usuarios
- **Servicios:** AuthService para comunicación con API
- **Repositorios:** AuthRepository, PersonaAuthRepository

6.2 Módulo home (Principal)

Gestión de contenido principal:

- **HomeScreen:** Pantalla principal de la aplicación
- **MascotaScreen:** Gestión de mascotas
- **VoluntarioScreen:** Gestión de voluntarios
- **Servicios:** MascotaService para comunicación con API
- **Repositorios:** MascotaRepository, PersonaHomeRepository

6.3 Módulo core (Utilidades)

Configuraciones y utilidades compartidas:

- **bd/:** Configuración de Room Database (PatitasDatabase)
- **retrofit/:** Configuración del cliente HTTP (PatitasClient)
- **ruta/:** Definición de rutas de navegación
- **util/:** Utilidades generales (Evento, MenuItem)

7. RECURSOS

7.1 Recursos de Valores

Archivo	Descripción
colors.xml	Definición de colores de la aplicación
strings.xml	Cadenas de texto de la aplicación
themes.xml	Definición de temas y estilos

7.2 Recursos Drawable

- ic_launcher_background.xml
- ic_launcher_foreground.xml
- imgsplash.png
- imgperfil.png

7.3 Recursos mipmap

Iconos de la aplicación en diferentes densidades (mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi) y versión adaptativa para Android 8.0+

8. CONFIGURACIÓN DE BUILD

8.1 Build Types

- **Debug:** Configuración de desarrollo
- **Release:** Configuración de producción (minifyEnabled = false)

8.2 Compiladores

- **Kotlin Compiler Extension:** 1.5.1 (para Compose)
- **Java Compatibility:** VERSION_1_8

9. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

- **IDE:** Android Studio / IntelliJ IDEA
- **Build System:** Gradle (wrapper)
- **Control de Versiones:** Git

Documento generado automáticamente para App Patitas Compose

Fecha de generación: Mayo 2026